

本研究の
ポイント

- 論文本文・実装コード・モデル図を要素単位で結ぶベンチマーク Code2FigureBench
- 実装コードとモデル図を結ぶグラフ表現を用いた科学図生成フレームワーク Code2Figure

はじめに

- 学術論文のモデル図は、提案手法の構造や流れを直感的に伝える
 - 😊 近年、論文本文からの科学図生成が進展 [Han+, CVPR'26; Zhu+, ICLR'26]
 - 😊 要素・接続関係を明示的に記述可能なベクタ画像生成が主流に
 - 😞 誤ったラベルや矢印などの科学的忠実性とその評価が課題
- 提案手法は複数の研究成果物で表現される
 - 📄 論文本文 : 提案手法を抽象化して説明
 - 💻 実装コード : 具体的なモジュール構成や接続関係を記述
 - ↓ モデル図の要素・接続関係と対応

→ 実装上の構造と図上の構造をつなぐ科学図生成へ

FigGraph

- 図の構造と研究成果物との対応関係を統一的に表現する中間表現
 - 📄 Node : 図中の要素・領域 (Bounding Box)
 - 🔗 Edge : 要素間の接続関係
 - 📄 Paper Evidence : 対応する論文内の記述
 - 💻 Code Evidence : 対応する実装コードのファイル・行範囲

→ 論文・実装コード・モデル図を共通の Graph 表現で接続

Code2FigureBench

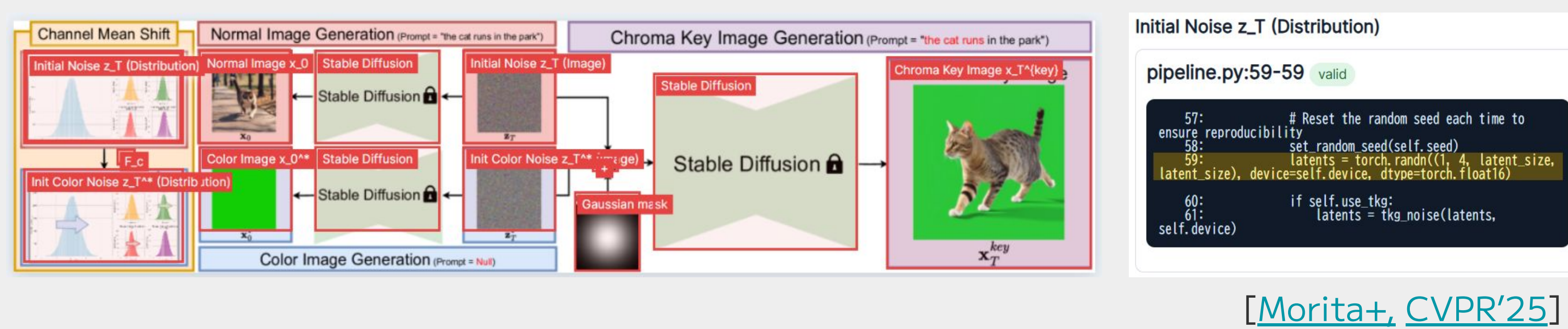
■ データセット

- 84 件の論文, 実装リポジトリ, 著者が作成したモデル図を収録
- 図の各要素に対して, FigGraph を手動アノテーション
- 論文・実装コード・モデル図間の対応関係を要素単位で明示化

■ Groundedness 評価

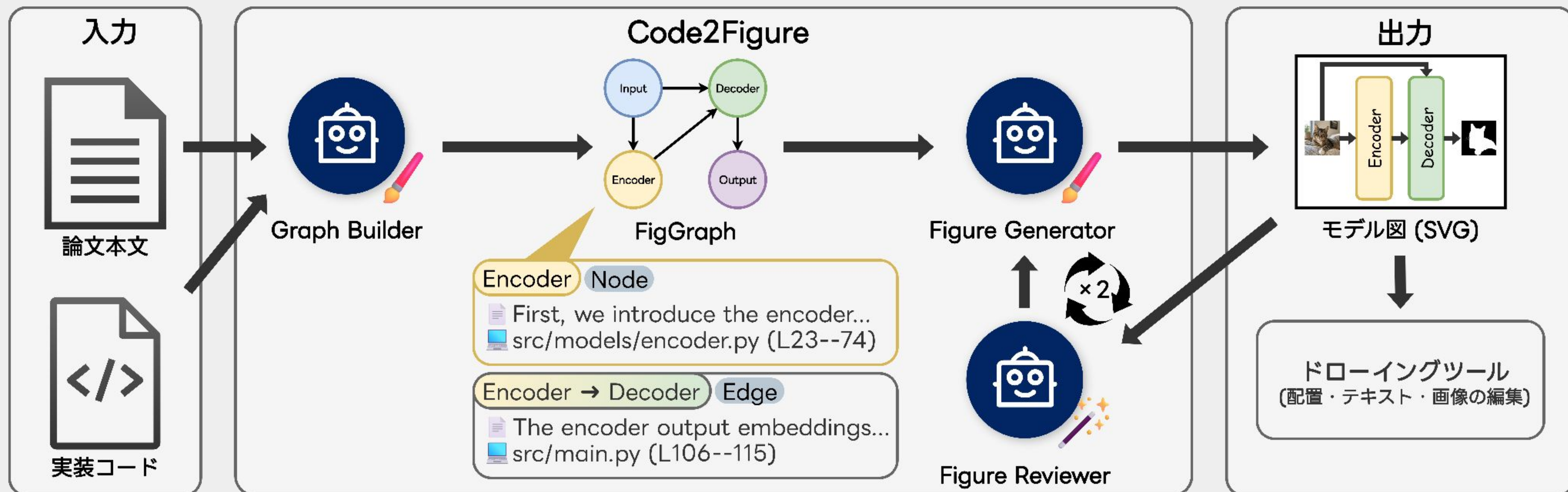
- 生成図の各要素が, 論文・実装に根拠を持つかを評価
 - VLM で生成図から FigGraph を構築
 - VLM で論文・実装コードから FigGraph を構築
 - 各要素を比較し, 研究成果物内の根拠の有無を VLM で判定
 - 📄 Paper / 💻 Code / 📄💻 Both / ⚠️ Unsupported
 - 根拠を持つ要素の割合を算出

→ 要素レベルで詳細な科学的忠実性の評価を可能に



[Morita+, CVPR'25]

Code2Figure

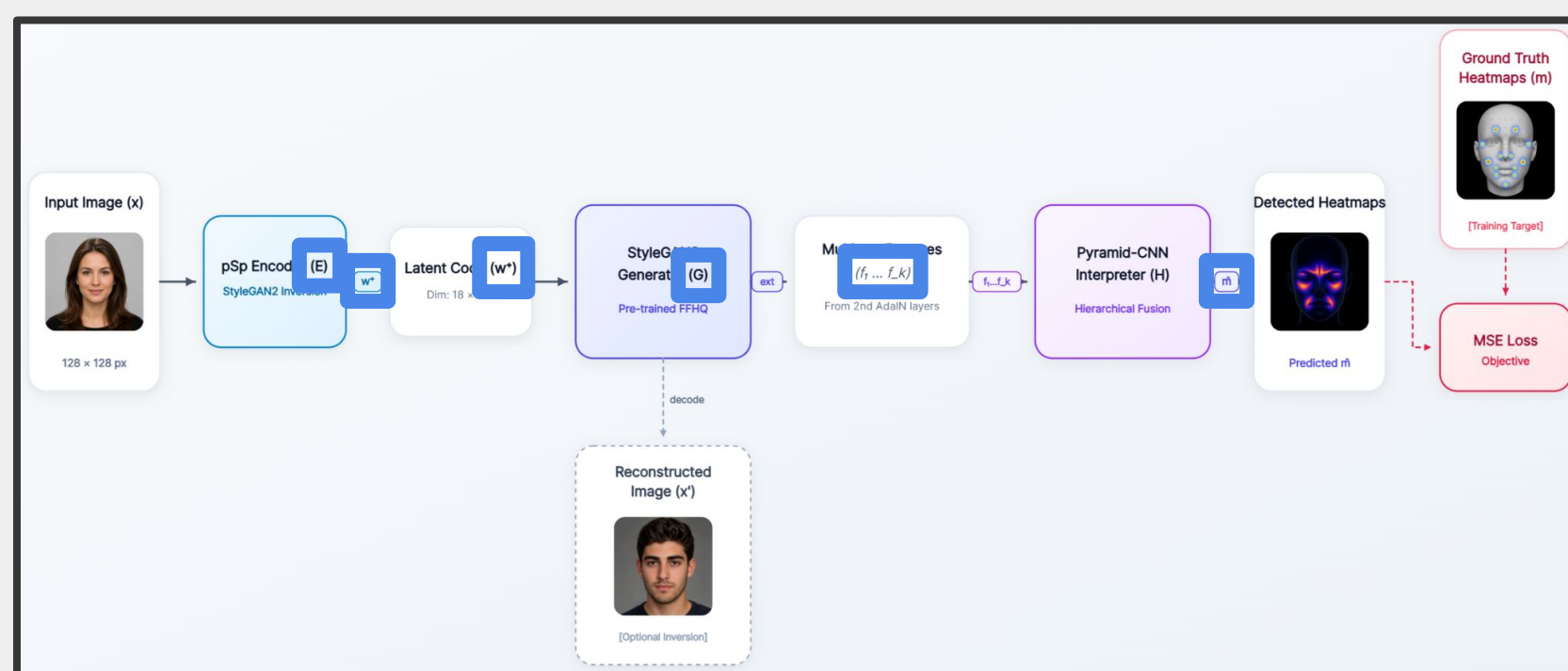


- 各エージェントは視覚言語モデル Gemini 3.1 Pro [Google'25] で実装
- モデル図全体は編集可能な SVG として生成
- 入出力例画像などのラスタ要素はダミーの画像スロットを生成し, 画像生成モデル GPT Image 2 [OpenAI'26] で別途生成・埋め込み

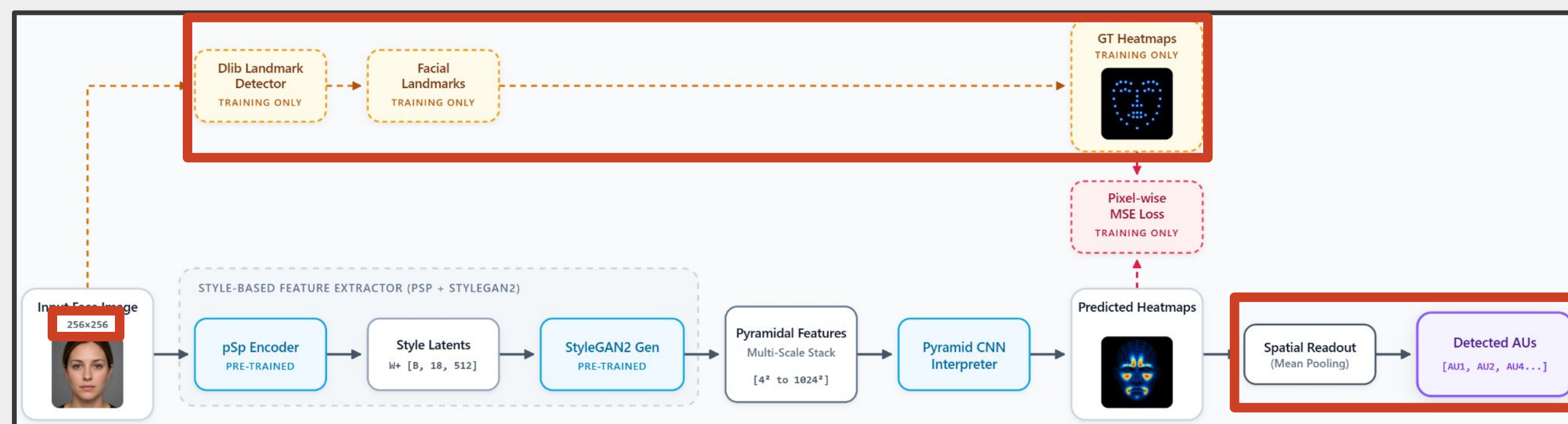
実験と結果

■ 生成画像の定性評価 | FG-Net [Yin+, WACV'24] を対象とした生成例

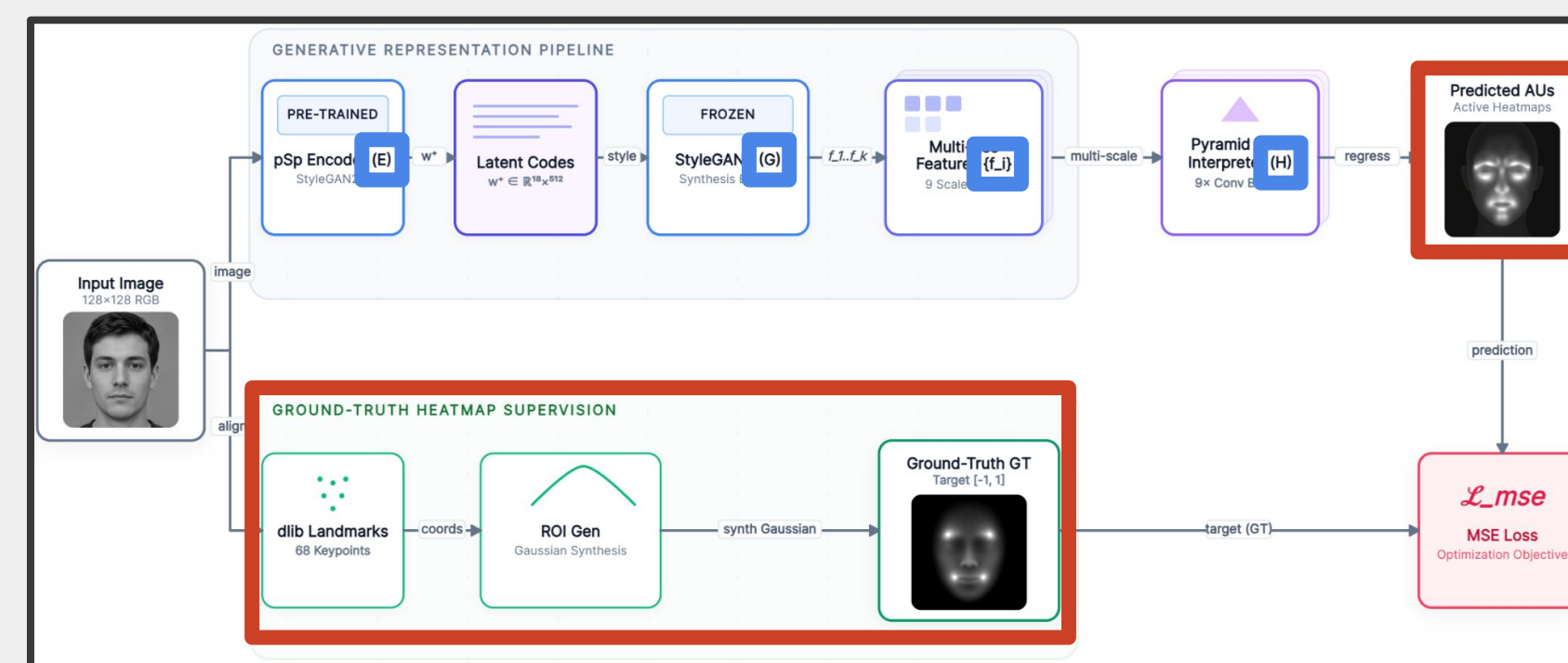
● 実装コードから補われた情報 ● 論文から補われた情報



(a) 入力: 論文本文のみ



(b) 入力: 実装コードのみ



(c) 入力: 論文本文 + 実装コード

■ 生成画像の定量評価 | 評価器は GPT-5.6 Sol [OpenAI'26] を使用

- 論文本文だけでは得られない詳細な情報を生成図に反映

生成手法	入力成果物		Groundedness			VLM-as-a-Judge [Zhu+, arXiv'26]			
	論文	実装	論文	実装	論文+実装	正確性	簡潔性	可読性	審美性
著者が作成したモデル図	—	—	1.000	1.000	1.000	0.500	0.500	0.500	0.500
Gemini 3.1 Pro [Google'25]	✓	✓	0.878	0.523	0.918	0.405	0.138	0.203	0.196
Code2Figure (ours)	✓	✗	0.914	0.530	0.932	0.375	0.297	0.268	0.167
	✗	✓	0.779	0.709	0.905	0.387	0.225	0.174	0.094
	✓	✓	0.888	0.549	0.943	0.458	0.275	0.188	0.138

- FigGraph を介した生成により, Groundedness が向上
- 一方, 詳細なモジュールの描画により, 可読性や審美性は低下

おわりに

- 論文・実装・モデル図を対応付けた Code2FigureBench を構築
- FigGraph を介し, 研究成果物に根拠を持つモデル図の生成を実現

■ 今後の展望

- 実装コードから図示すべき情報を選択・抽象化する粒度制御
- 審美性の向上と, 論文執筆前の可視化・AI Scientist への接地